

低空经济与飞行汽车产业调研报告

引言

低空经济和飞行汽车作为新兴的产业形态，正在全球范围内引发广泛关注。低空经济是以低空飞行活动为核心，依托低空空域资源，通过载人、载货及其他作业场景的多维度应用，推动相关领域融合发展的综合性经济形态[1]。飞行汽车（eVTOL）则是低空经济的重要组成部分，其技术进步和商业化进程被视为未来交通体系的关键创新点。随着政策支持、市场需求和技术突破的多重驱动，低空经济和飞行汽车产业正迎来前所未有的发展机遇。

本报告旨在深入分析低空经济和飞行汽车的产业现状、市场规模、技术发展、政策环境及未来趋势，并结合国内外对比探讨其发展潜力与挑战。

一、低空经济产业现状与发展潜力

1.1 低空经济定义与范畴界定

低空经济是指以垂直高度1000米以下（根据实际需求可延伸至3000米以内）的低空空域为依托，通过无人机、直升机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）等航空器，开展载人、载货及其他作业场景的飞行活动，从而带动相关领域融合发展的综合性经济形态[2]。其产业链涵盖低空飞行制造、低空飞行服务、低空飞行保障以及综合服务等多个环节。

低空经济的核心驱动力在于其能够缓解城市交通压力、拓展经济发展空间并提升城市管理能力。例如，在城市空中交通（Urban Air Mobility, UAM）领域，低空经济被视作解决城市化进程中的交通拥堵问题的重要手段[3]。

1.2 国内外低空经济发展对比

1.2.1 国内低空经济发展现状

国内低空经济正处于快速上升期，得益于政策扶持、技术创新和市场开拓的多重优势。例如，深圳市发布了《深圳市低空经济产业创新发展实施方案（2022-2025年）》和《深圳经济特区低空经济产业促进条例》，为低空经济的发展提供了强有力的政策支撑[4]。此外，山东省提出了《山东省低空经济高质量发展三年行动方案（2025-2027年）》，计划到2027年培育出10家以上产业链龙头企业和100家以上的科技型中小企业[5]。

从市场规模来看，中国低空经济规模在2023年达到5059.5亿元，同比增长33.8%。预计到2026年，低空经济规模将突破万亿元，达到106544.6亿元；到2035年，市场规模有望达到3.5万亿元[6]。

1.2.2 国际低空经济发展现状

相比之下，国际低空经济已相对成熟，技术水平和市场饱和度较高。然而，国内低空经济在政策扶持、技术创新和市场开拓等方面具有独特优势。例如，国内拥有丰富的无人机研制企业和通用航空制造业资源，这为低空经济的发展提供了坚实的产业基础[7]。

1.3 市场规模与增长潜力

低空经济作为一种新兴经济形态，正以其独特的魅力和巨大的潜力在全球范围内快速发展。据中国民航局预测，到2025年，我国低空经济的市场规模将达到1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元[8]。这一数据充分展示了低空经济的巨大市场潜力和广阔发展空间。

二、飞行汽车产业现状与发展趋势

2.1 飞行汽车概述

飞行汽车是一种能够在地面行驶和空中飞行之间自由切换的新型交通工具，其核心技术包括电动化、轻量化、无人驾驶算法、高精度导航及5G通讯技术的深度整合[9]。飞行汽车的应用场景主要包括载人客运、载物货运、低空旅游及公共服务（如城市管理、警务安防、应急救援等）。

2.2 技术发展与挑战

2.2.1 核心技术进展

飞行汽车的技术发展主要依赖于以下几个方面：

- 能源动力系统：**高能量密度电池与分布式推进技术为核心，固态电池提升续航能力，氢燃料补足低温短板。
- 智能控制系统：**依托北斗+5G实现厘米级定位，AI飞控算法强化自主避障能力。
- 结构材料与制造：**碳纤维与3D打印技术降低机体重量，航空级合金优化气动性能[10]。

2.2.2 主要挑战

尽管飞行汽车技术取得了显著进展，但仍面临诸多挑战：

- 技术可靠性：**飞行汽车需同时满足航空器安全冗余与汽车级量产标准，技术验证复杂度陡增。
- 空域管理规则滞后：**现行航空法规难以适配低空高频次、高密度的城市空中交通。
- 基础设施缺口：**低空交通网络依赖高密度起降点、快速充电桩及抗干扰通讯基站，现有城市基建难以匹配需求。
- 公众接受度与伦理争议：**社会对低空飞行器的安全性质疑尚未消除，坠机风险、隐私侵犯及噪音污染引发群体焦虑[11]。

2.3 商业化进程与市场前景

飞行汽车的商业化进程正在加速。根据嘉世咨询的研究结论，2025年可能是飞行汽车商业元年。多家企业计划在2025年至2026年间实现商用，包括波音、贝尔、丰田、现代等传统航空制造商和汽车企业，以及亿航智能、小鹏汇天等科技公司[12]。

从市场前景来看，德国咨询机构Horvath & Partners预测，2035年时全球飞行出租车的数量可能超过23000架，市场价值将达到1200亿美元[13]。

三、低空经济与飞行汽车产业的融合发展

3.1 政策支持与生态构建

近年来，中国政府出台了一系列政策措施，鼓励低空经济和飞行汽车的发展。例如，《国家综合立体交通网规划纲要》提出发展低空经济，推动通用航空与交通网络融合[14]。此外，深圳市发布的《深圳经济特区低空经济产业促进条例》明确划设低空飞行网络和起降点，支持eVTOL在物流、应急救援、旅游等场景应用[15]。

3.2 应用场景与商业模式

低空经济和飞行汽车的应用场景主要包括以下几个方面：

- 物流配送：**无人机和eVTOL在快递、生鲜配送等领域具有显著优势。
- 旅游观光：**低空旅游能够提供独特的视角和体验，适合景区开发。
- 应急救援：**飞行汽车在医疗救护、灾害救援等场景中具有重要作用。
- 城市交通：**飞行汽车作为城市空中交通的重要组成部分，能够缓解地面交通压力[16]。

3.3 产业链协同与跨界合作

飞行汽车产业呈现“航空+汽车+能源”跨界融合特征。传统主机厂依托制造经验切入飞行器研发，新能源企业聚焦高能量密度电池与快充技术，而互联网巨头则主导智能系统开发。上下游企业通过联合研发、股权投资等方式构建产业联盟，共享测试数据与供应链资源[17]。

四、未来展望与建议

4.1 发展机遇

低空经济和飞行汽车产业在未来十年将迎来黄金发展期。随着政策支持、技术进步和市场需求的增长，低空经济将成为新的经济增长点，飞行汽车也将逐步融入人们的日常生活[18]。

4.2 挑战与对策

尽管低空经济和飞行汽车产业前景广阔，但仍需应对技术可靠性、空域管理规则滞后、基础设施缺口及公众接受度等挑战。为此，建议加强技术研发、完善法规体系、加大基础设施投入，并通过透明化技术验证和公众教育提升社会认可度[19]。

参考文献

- [1] 郜春海: 低空经济开启万亿产业新商机 百家号 2024年12月03日 <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1817406871066188120&wfr=spider&for=pc>
- [2] 朱克力: 拆解低空经济产业链| 立方大家谈 百家号 2024年12月02日 <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1817323777308111282&wfr=spider&for=pc>
- [3] 政策利好加持低空经济借新型基建风口“起飞” 百家号 2024年12月10日 <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1818013402787110486&wfr=spider&for=pc>
- [4] 航展之城, 闪耀低空 百家号 2024年11月28日 <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1817957513468613158&wfr=spider&for=pc>
- [5] 新质生产力稳步发展——向“新”势能持续汇聚 百家号 2024年12月10日 <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1818020319650080701&wfr=spider&for=pc>
- [6] 到2035 年市场规模有望达3.5 万亿元低空经济蓬勃发展 百家号 2024年12月01日 <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1817202054961348681&wfr=spider&for=pc>
- [7] 进军低空经济领域 险企抢争新赛道 百家号 2024年12月07日 <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1817766271272435681&wfr=spider&for=pc>

[8] 政策与市场双轮驱动, 低空经济乘风而起 同花顺财经 2024年11月14日 <http://news.10jqka.com.cn/20241114/c663510083.shtml>